

2. ヒントを活かす

総合技術監理部門の問題では、すべての受験者に解答の意図を示すために、ヒントとなる記述が含まれています。そういったヒントを活かして解答内容を検討する必要があります。ヒントには、次のような例があります。

(1) 記述してもらいたい条件の記述部分

解答する事項が違っていると点数が取れませんので、出題者が解答してもらいたい内容の条件を示唆する問題文が含まれている例が多くあります。令和元年度問題を例に示すと、次の部分がそれに当たります。

ヒューマンエラーとは人為的過誤や失敗など、目標から逸脱した人の判断や行動を意味し、「デイベンダビリティ（総合信頼性）用語」を規定したJIS Z 8115:2019では、「人間が実施する又は省略する行為と、意図される又は要求される行為との相違」と定義している。

こういったヒントの文章を的確に理解して、記述する事業・プロジェクト等を選定する必要があります。なお、アンダーラインは実際に出題された問題ではなく、著者が書き加えたもので、この問題で対象とするヒューマンエラーを具体的にイメージしてもらおう記述をハイライトしたものです。

(2) 記述してもらいたい事業場例の記述部分

問題の中には、より具体的に対象事業場を規定している問題もあります。しかし、その場合には、自分でその例を拡大解釈して理解する必要があります。その例として令和2年度試験問題がありますので、その部分を下記に示します。

ここで「事業場」とは、工場、工事現場、農場、事務所、研究所、公共建築物等のように、1つの場所において事業が行われている場を指し、複数の区域にまたがるものは除くこととする。例えば、1つの工場、1つの支店店舗、などは事業場としてよいが、県内にあるすべての工場、複数の支店店舗、といったものは事業場とはみなさない。

総合技術監理部門の記述式問題は、すべての一般技術部門・選択科目を専門とする受験者を対象としていますので、事業等は、それぞれの専門分野でありえるものであればよいという意味で、「等」という表現が入れられています。

(3) 記述してもらいたい事業・プロジェクト等のイメージ記述部分

問題の中には、こういった事業・プロジェクト等を対象としているのかを具体的にイメージしてもらおうための説明をしている問題もあります。その例として令和3年度試験問題がありますので、その部分を下記に示します。

実際に、1) 日常の業務における意思決定において、これまで勘や経験に頼っていた部分をより定量的な知見に基づき合理的なものとするための試み、2) ナレッジマネジメントやデジタル・コミュニケーション・ツールの援用とあわせ、これまで以上にデータの活用を効果的なものとしていくことの追求、3) 人工知能 (AI) やIoT、あるいはビッグデータ分析といったキーワードに関連する先端技術を活用した事業における新たな価値創出の探究など、幅広いレベルでの活用が考えられる。

これがヒントであるという点は容易に認識できますが、見落としてはならない点として、この文章に続く、「その一方で、データの活用に関しては様々な課題も顕在化してきている。」という文章になります。この課題を認識できていないと、適切な事業・プロジェクト等が設定できない結果になる可能性もあります。

3. 解毒のための事前スラック

総合技術監理部門の問題は、いのか特徴と云つていいますので、問題の趣旨を的確に把握する必要があります。短時間での確に内容を把握するためには、問題文の読み方によりハッキリをとり、定型の変更をうまく読み取れば、解答内容を検討する時間も長く取れますし、要所を外すこともなくなりそうです。

(1) 定型的に示された文章は読み飛ばす

その部分には概く読み飛ばして要点のみを抽出する必要があります。具体的には試験問題の「ペーシ」目には示されている「ここぞという総合技術監理の視点とは」業務全体を俯瞰し、経済性管理、安全管理、人的資源管理、情報管理、社会環境管理に関する総合的な分析、評価に基づいて、最適な企画、計画、実施、対応等を行う。」立場からの視点をいう。」という記述は、総合技術監理の視点を示す典型的な文章になります。この内容は読み飛ばしてよいところですが、解答記述の際には、常に頭に入れておかなければならぬ重要事項です。

(2) 解答の際の配慮は事前に認識しておく

最近の問題では、「なお、書かれた論文を評価する際、考察における視点の広さ、記述の明確さと論理的なつながり、そして論文全体のまとまりを特に重視する。」という親妙な注釈があります。この注釈がなかったとしても、解答の際には、これらの4点を強く意識して記述する必要があります。しかし、実際の試験を解答する際には、書き進めている内容に役所して視点が狭くなったり、小設問が進むにつれて、つながりやまとまりがなくなる場合が多いので、事前の勉強の際には、この点を強化する勉強法をとらなければなりません。

4. 記述式問題で求められている要点を検討する

前記節の内容を要理解し、先づ先づ、試験問題の配捨率と各社の倉庫に於ける在庫の問題と東横空商所の稼働率とを要する。その中から配捨率と倉庫稼働率より推して、倉庫の稼働率は、問題文の資料から必要と求むる。

まず、犯罪部分や親戚など犯罪者に近い者は、大急ぎで印をとりで書いていただきます。その後は、申請に決めたおさいの印をそれぞれの部分に付けていただきます。例として挙げると、条件を示す内陣には六番付け、引当金は五番の印、事項に○を付けるなどして、中キショを押さなければならないと書いています。特に銀行は金融監督部門の問題では、前記するなどの条件を設定してある場合があります。また、その条件の世帯は失格すると点検が所収を要求してまいります。できれば問題文に色の違うカニで色付けしたいと云うですが、試験会場には持ち込める史料も限定されていますので、自分で練習のときから決めておく必要があります。また、条件を示す内陣の分析をみると、効率的に問題の分析が出来ます。また、前記する前に、対策とする事業、プロジェクト等を設定する必要もあり、また、制約条件なども決めなければなりません。以上で、金融監督部門の問題の模範も必要となります。

問題の分析が終わったなら、項目立てをしてみてください。それで結構でいいと思いますので、それには随分と項目立ては、細かい小説問題に記述量が増えそうです。各小説問題は指示されていゝように文や配分をしてみてください。最近の問題は、各小説問題に指示されていゝように文や配分をしてみてください。最近の問題は、各小説問題に指示されていゝように文や配分をしてみてください。

記述枚数が毎年変わっていますので、指示されている記述量はほぼ決まっています。記述枚数が毎年変わっていますので、指示されている記述量はほぼ決まっています。

クをして、問題用紙の空きスペースに配分を含めた項目構成を作ってください。中では、「一」にも留意してください。

1枚の解答を一度に書くのは大変ですが、小説問題に検討していただく場合があります。中には、「一」にも留意してください。

監督がしやすいと考え取り組んでください。指示された事項に漏れがないようによく確認をお願いします。指示された事項に漏れがないようによく確認をお願いします。

などという条件などもありますので、指示された事項に漏れがないようによく確認をお願いします。指示された事項に漏れがないようによく確認をお願いします。

いくことが大切です。ただし、気をつけて欲しいのが、

057

3. 解答のための事前ステップ

総合技術監理部門の問題は長いのが特徴となっていますので、問題の趣旨を的確に把握する必要があります。短時間での確に内容を把握するためには、問題文の読み方にメリハリをつけ、定型的な文章をうまく読み飛ばせれば、解答内容を検討する時間も長く取れますし、要点を外すこともなくなります。

(1) 定型的に示された文章は読み飛ばす

総合技術監理部門の問題では、毎回、定型的に示される文章がありますので、その部分は軽く読み飛ばして要点のみを抽出する必要があります。具体的には試験問題の1ページ目に示されている「ここである総合技術監理の視点とは「業務全体を俯瞰し、経済性管理、安全管理、人的資源管理、情報管理、社会環境管理に関する総合的な分析、評価に基づいて、最適な企画、計画、実施、対応等を行う。」立場からの視点をいう。」という記述は、総合技術監理の視点を示す定型的な文章になります。この内容は読み飛ばしてよいところですが、解答記述の際には、常に頭に入れておかねばならない重要事項です。

(2) 解答の際の配慮は事前に認識しておく

最近の問題では、「なお、書かれた論文を評価する際、考察における視点の広さ、記述の明確さと論理的なつながり、そして論文全体のまとまりを特に重視する。」という親切的な注釈があります。この注釈がなかったとしても、解答の際には、これらの4点を強く意識して記述する必要があります。しかし、実際の試験を解答する際には、書き進めている内容に没頭して視点が狭くなったり、小設問が進むにつれて、つながりやまとまりがなくなる場合が多いので、事前の勉強の際には、この点を強化する勉強法をとらなければなりません。

4. 記述式問題で求められている要点を検討する

第3節の内容を理解したうえで、試験問題の記述からそれらを省いていくと、この問題で重要な箇所が絞られてきます。その中から記述を求められている要点をよりはっきりさせるためには、問題文の分析が必要となります。

まず、定型部分や親切的な記述部については、大きく×印をつけて省いていきます。その後は、事前に決めておいた印をそれぞれの部分に付けていきます。例として挙げると、条件を示す内容には△をつけ、示さなければならない事項に○を付けるなどして、ポイントを浮き上がりにしていきます。特に総合技術監理部門の問題では、記述するための条件を設定している場合が多くありますので、その条件の把握に失敗すると点数が伸びなくなってしまいます。できれば問題文に色の違ったマーカーで色付けしたいところですが、試験会場に持ち込める文房具も限定されていますので、自分で練習のときから決めていたマーカーを付けて問題文の分析をすると、効率的に問題の分析ができます。また、記述する前に、対象とする事業・プロジェクト等を設定する必要もありますし、制約条件なども決めなければなりませんので、受験者が独自に設定する内容の検討も必要となります。

問題の分析が終わったら、項目立てをしていきます。総合技術監理部門の問題では、細かく小設問別に記述量が定められていますので、それに従って項目立てと文字配分をしていきます。最近の問題は、各小設問別に指定されている記述枚数が毎年変わっていますので、指示されている記述量にはしっかりと意識をします。クをして、問題用紙の空きスペースに配分を含めた項目構成を作っていきます。5枚の答案を一度に書くのは大変ですが、小設問別に検討していくほうが内容の整理がしやすいと考え取り組んでください。中には、「～にも留意して……」などという条件などもありますので、指示された事項に漏れがないようにしていくことが大切です。ただし、気をつけて欲しいのが

論文全体のまとまり」を維持しながら全体を構成する点です。

なお、解答する際に最も難解なのは、小設問(1)の事業・プロジェクト等の設定の箇所です。当然、最初に示さなければならない事項ですし、この設定によって、その後の記述内容が大きく変わります。場合によっては、記述が続けれなくなるような事態に陥る危険性もあります。そのため、それぞれの項目で内容を詰めていく際に、全体のつながりとまとまりを常に再確認しながら進めていくことが大切です。ここをどう乗り切るかが評価を決めるといっても過言ではないでしょう。

5. 時間配分

試験時間の3時間30分で答案用紙5枚の記述をする必要があります。通常は、1枚の答案用紙を記述する時間として30分程度を見込めばよいので、書き始めれば2時間30分程度で答案は書き上げられます。この点から逆算すると、1時間は問題の分析と項目立てに時間が取れる計算になります。ですから、30分は問題文の整理と分析に使い、15分程度を項目立てや事業・プロジェクト等の内容など、自分で設定しなければならない事項の検討に使うとよいでしょう。どうしても、試験当日は早く書き始めたいという欲求が強くなるため、事前の準備がおろそかになる受験者がいますが、技術士第二次試験の記述式問題では、書き始めたら後戻りする時間はありませんので、あせらずに十分な事前検討を行ってください。必ず周りに早めに書き始める人がいますので、その動きを感じて気持ちがあせりますが、事前に想定していた時間配分を堅持して、他の人の挙動でペースを乱されないような心のもちょうが大切です。項目立てさえしつかりできれば、1枚30分程度のスピードで書いていきますので、最初の時間を自然体で有効に使ってください。基本的に技術士第二次試験は、合格者数が決められた競争試験ではなく、解答内容レベルの評価で合否が決まる実力試験ですので、その点は忘れないようにしてください。